BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TRAINING

GIẢI TÍCH

Thời gian: 10h – 11h30

Địa điểm: Giảng đường 3 – Tòa nhà A

Trainers: Nguyễn Lâm Thanh Triết – KTPM2022.3

Nguyễn Việt Khoa – KTPM2022.2

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

NỘI DUNG TRAINING

I. VÔ CÙNG BÉ – VÔ CÙNG LỚN.

II. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1 – 2.

III. LÝ THUYẾT CHUỖI.

IV. HÀM NHIỀU BIẾN.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VÔ CÙNG BÉ – VÔ CÙNG LỚN

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

a) Định nghĩa

Hàm số $\alpha(x)$ được gọi là đại lượng **vô cùng bé** (VCB) khi $x \to x_0$ nếu $\lim\limits_{x \to x_0} \alpha(x) = 0$($x_0$ có thể là vô cùng)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

b) Tính chất của VCB

1. Nếu $\alpha(x), \beta(x)$ là các VCB khi $x \to x_0$ thì $\alpha(x) \pm \beta(x)$ và $\alpha(x).\beta(x)$ là VCB khi $x \to x_0$.

2. Nếu $\alpha(x)$ là VCB và $\beta(x)$ bị chặn trong lân cận x_0 thì $\alpha(x).\beta(x)$ là VCB khi $x \to x_0$.

3. Nếu $\lim\limits_{x \to x_0} \alpha(x) = a \Leftrightarrow \alpha(x) = a + \beta(x)$, trong đó $\beta(x)$ là VCB khi $x \to x_0$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

c) So sánh các VCB

Cho $\alpha(x)$, $\beta(x)$ là các VCB khi $x \to x_0$, $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = k$.

Khi đó:

- Nếu k=0, ta nói $\alpha(x)$ là VCB cấp cao hơn $\beta(x)$, kí hiệu $\alpha(x) = 0 \cdot \beta(x)$.
- Nếu $k=\infty$, ta nói $\alpha(x)$ là VCB cấp thấp hơn $\beta(x)$.
- Nếu $0 \neq k \neq \infty$, ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các VCB cùng cấp.
- Nếu k=1, ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các VCB tương đương, KH: $\alpha(x) \sim \beta(x)$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

VD: $1 - \cos(x)$ là VCB cùng cấp với x^2 khi $x \to 0$ vì:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(\mathrm{x})}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{2\cdot\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{4\left(\frac{x}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

d) Tính chất của VCB tương đương khi $x \to x_0$.

1. $\alpha(x) \sim \beta(x) \Leftrightarrow \alpha(x) - \beta(x) = 0 \cdot \alpha(x) = 0 \cdot \beta(x)$.

2. Nếu $\alpha(x) \sim \beta(x), \beta(x) \sim \varphi(x)$ thì $\alpha(x) \sim \varphi(x)$.

3. Nếu $\alpha_1(x) \sim \beta_1(x), \alpha_2(x) \sim \beta_2(x)$ thì $\alpha_1(x) \cdot \alpha_2(x) \sim \beta_1(x) \cdot \beta_2(x)$.

4. Nếu $\alpha(x) = \beta(x)$ thì $(\alpha(x) + \beta(x)) \sim \beta(x)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

e) Quy tắc ngắt bỏ VCB cấp cao

Cho $\alpha(x), \beta(x)$ là tổng các VCB khác cấp khi $x \to x_0$ thì $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ bằng **giới hạn tỉ số** hai VCB **cấp thấp nhất** của tử và mẫu.

VD: $L = \lim\limits_{x \to 0} \frac{x^3 - \cos(x) + 1}{x^4 + x^2} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

f) Các VCB tương đương cần nhớ khi $x \to 0$

1. $\sin(x) \sim x$
2. $\tan(x) \sim x$
3. $\arcsin(x) \sim x$
4. $\arctan(x) \sim x$
5. $1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$;
6. $e^x - 1 \sim x$
7. $\ln(1+x) \sim x$
8. $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$

<u>Chú ý:</u>

Nếu $u(x)$ là VCB khi $x \to 0$ thì ta có thể thay $u(x)$ bởi trong 8 công thức trên.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

VD: Tính $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln\left(1-2x\sin^2(x)\right)}{\sin^2(x)\cdot\tan(x)}$

<u>Giải:</u> $\dfrac{\ln\left(1-2x\sin^2(x)\right)}{\sin^2(x)\cdot\tan(x)} \sim \dfrac{-2x\sin^2(x)}{x^2\cdot x} \sim \dfrac{-2x\cdot x^2}{x^2\cdot x} = -2$

Vậy L = -2.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

VD: Tính $L = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\sin\left(\sqrt{x+1}-1\right)+x^2-3\tan^2(x)}{\sin(x^3)+2x}$

<u>Giải:</u> Ta có: $\tan^2(x) \sim x^2$ (bậc 1), $\sin x^3 \sim x^3$ (bậc 3),

$$\sin\left(\sqrt{1+x}-1\right) \sim \sqrt{1+x}-1 \sim \frac{x}{2} \text{ (Bậc 1);}$$

Vậy $L = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\frac{x}{2}}{2x} = \dfrac{1}{4}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

<u>Chú ý:</u>

Quy tắc VCB tương đương **không áp dụng** được cho hiệu hoặc tổng của các VCB nếu chúng làm **triệt tiêu tử hoặc mẫu** của phân thức.

VD: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(e^x-1)+(e^{-x}-1)}{x^2}=\lim\limits_{x\to \nu}\frac{x+(-x)}{x^2}=0$ (Sai)

Hoặc $\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{x^3}{\tan x-x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{x^3}{x-x}=-\infty\cdot$ (Sai)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG BÉ

***Cách xử lí:** Dùng quy tắc L'Hospital (Dạng $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$ hoặc 0∞)

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

II. VÔ CÙNG LỚN

a) Định nghĩa

Hàm số $\alpha(x)$ được gọi là đại lượng vô cùng lớn (VCL) khi $x \to x_0$ nếu $\lim\limits_{x \to x_0} \alpha(x) = \infty$ (x_0 có thể là vô cùng)

<u>Nhận xét:</u> Hàm số $\alpha(x)$ là VCL khi $x \to x_0$ thì $\frac{1}{\alpha(x)}$ là VCB khi $x \to x_0$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG LỚN

b) So sánh các VCL

Cho $\alpha(x)$, $\beta(x)$ là các VCL khi $x \to x_0$, $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = k$.

Khi đó:

- Nếu k=0, ta nói $\alpha(x)$ là VCL **cấp thấp hơn** $\beta(x)$.
- Nếu $k=\infty$, ta nói $\alpha(x)$ là VCL **cấp cao hơn** $\beta(x)$.
- Nếu $0 \neq k \neq \infty$, ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các VCL **cùng cấp**.
- Nếu k=1, ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các VCL **tương đương**,

KH: $\alpha(x) \sim \beta(x)$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG LỚN

c) Quy tắc ngắt bỏ VCL cấp thấp

Cho $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là tổng các VCL khác cấp khi $x \to x_0$ thì $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ bằng **giới hạn tỉ số** hai VCL **cấp cao nhất** của tử và mẫu.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. VÔ CÙNG LỚN

VD: Tính các giới hạn:

$$A = \lim_{x\to\infty} \frac{x^3 - \cos x + 1}{3x^2 + 2x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{3x^3} = \frac{1}{3}$$

$$B = \lim_{x\to\infty} \frac{x^3 - 2x^2 + 1}{2\sqrt{x^7} - \sin^2 x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{2\sqrt{x^7}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{2\sqrt{x}} = 0$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VÔ CÙNG BÉ – VÔ CÙNG LỚN

Cách làm bài:

- **Bước 1:** Xác định xem tử và mẫu có cùng là vô cùng bé (vô cùng lớn) hay không.
- **Bước 2:** Nếu là VCB, áp dụng tính chất của VCB tương đương khi $x \to x_0$, rồi đảo ngược lại bước 1.
- **Bước 3**: Dùng các quy tắc ngắt bỏ VCB cấp cao (VCL cấp thấp) để đưa về dạng đơn giản.
- **Bước 4**: Nếu khi đưa về dạng đơn giản rồi mà tử và mẫu có dạng thì áp dụng quy tắc L'Hopital. Sau đó ta thay x_0 vào phân thức đã đơn giản để tìm giới hạn.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Các kiến thức bổ sung:

1. VCB·(hàm bị chặn) = VCB.
2. VCL·(hàm bị chặn)→**Không kết luận được**.
3. Các dạng đặc biệt

   3.1 Dạng $0^0, \infty^0, 0^\infty$

$$\lim_{x\to x_0} u^v = \lim_{x\to x_0} e^{(v\cdot \ln u)} \ (0 \neq u > 1)$$

   3.2 Dạng 1^∞

$$\lim_{x\to x_0} u^v = \lim_{x\to x_0} e^{(v\cdot(u-1))}$$

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1

1. Định nghĩa

Giả sử cho hàm f là hàm xác định trên $[a; +\infty]$ sao cho f khả tích tại mọi điểm hữu hạn trên $[a; b]$ $(a < b < +\infty)$

– Nếu giới hạn $\lim\limits_{b \to +\infty} \int_a^b f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx$ **tồn tại** thì ta nói tích phân suy rộng $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ

– Ngược lại, nếu **không tồn tại** thì ta nói tích phân suy rộng này phân kỳ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1

2. Tính chất Cauchy

Xét $\varphi(b) = \int_a^b f(x)dx$, với $b \to +\infty$

Khi đó $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 \geq a: \forall b, b' \geq A_0$

$|\varphi(b) - \varphi(b')| = \left|\int_{b'}^{b} f(x)dx\right| < \varepsilon$

<u>Định lý:</u> Nếu $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ hội tụ $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ cũng hội tụ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1

3. Sự hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ của tích phân suy rộng

– Nếu $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ hội tụ, thì ta nói $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ **hội tụ tuyệt đối**

– Ngược lại, nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ, mà $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ phân kỳ, thì ta gọi là **bán hội tụ** (hay hội tụ có điều kiện)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1

Tương tự: Giả sử cho hàm f là hàm xác định trên $[-\infty; b]$ sao cho f khả tích tại mọi điểm hữu hạn trên $[a; b]$ $(-\infty < a < b)$

– Nếu giới hạn $\lim\limits_{a \to -\infty} \int_a^b f(x)dx = \int_{-\infty}^b f(x)dx$ **tồn tại** thì ta nói tích phân suy rộng $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ **hội tụ**

– Ngược lại, nếu **không tồn tại** thì ta nói tích phân suy rộng này **phân kỳ**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1

4. Tích phân suy rộng của f với các cận vô hạn

Nói rằng tích phân suy rộng $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ **hội tụ** khi và chỉ khi các tích phân suy rộng $\int_{-\infty}^{c} f(x)dx$ và $\int_{c}^{+\infty} f(x)dx$ **cùng hội tụ**

Trong trường hợp này, ta kí hiệu:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx + \int_{c}^{+\infty} f(x)dx$$

Tương tự, tích phân ở vế trái là **phân kỳ**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1

5. Tích phân suy rộng của hàm dương

Xét $f: [a, +\infty) \to R, f(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a, b]$

Khi đó $\varphi(b) = \int_a^b f(x)dx$ là hàm tăng nên có giới hạn bị chặn trên

<u>Định lý:</u> $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ **(1)** hội tụ $\Leftrightarrow \varphi(b)$ bị chặn trên

Tức là: $\exists M > 0: \varphi(b) = \int_a^b f(x)dx \leq M$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1

5. Tích phân suy rộng của hàm dương

<u>Định lý so sánh 1:</u> Xét thêm hàm $g: [a, +\infty) \to R$ thỏa $g(x) \geq 0$

Giả sử $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ **(2)** tồn tại, sao cho $f(x) \leq g(x)$. Khi đó:

i) **(2)** hội tụ ⇒ **(1)** hội tụ

ii) **(1)** phân kỳ ⇒ **(2)** phân kỳ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1

5. Tích phân suy rộng của hàm dương

<u>Định lý so sánh 2:</u> Xét $k = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$. Khi đó:

i) Nếu $k = 0$ thì **(2)** hội tụ $\Rightarrow$ **(1)** hội tụ

ii) Nếu $0 < k < +\infty$ thì **(1)** và **(2)** cùng hội tụ (hoặc cùng phân kỳ)

iii) Nếu $k = +\infty$ thì $\begin{cases} \textbf{(1)} \text{ hội tụ } \Rightarrow \textbf{(2)} \text{ hội tụ} \\ \textbf{(2)} \text{ phân kỳ} \Rightarrow \textbf{(1)} \text{ phân kỳ} \end{cases}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1

6. Các tiêu chuẩn hội tụ:

<u>Tiêu chuẩn 1:</u> Khảo sát tích phân $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ ta có:

$\alpha > 1$: tích phân hội tụ và $I = \frac{1}{\alpha - 1}$

$\alpha \leq 1$: tích phân phân kỳ và $I = +\infty$

<u>Tiêu chuẩn 2:</u> Dùng định lý so sánh 1 và 2

II. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 2

1. Định nghĩa:

Xét $\begin{cases} \int_a^b f(x)dx \\ \lim\limits_{x\to b^-} f(x) = \infty \end{cases}$ **(*)** (điểm kỳ dị trái cận trên)

– Nếu $\lim\limits_{c\to b^-} \int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$ **tồn tại** ⇒ **(*)** hội tụ

– Ngược lại nếu **không tồn tại** ⇒ Tích phân **(*)** phân kỳ

Người ta còn viết $\int_a^b f(x)dx = \lim\limits_{\varepsilon\to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 2

2. Tiêu chuẩn hội tụ: Mọi tiêu chuẩn hội tụ của tích phân suy rộng loại 1 đều có thể áp dụng được cho tích phân suy rộng loại 2.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 2

3. Một số ví dụ:

<u>Ví dụ 1:</u> Tính tích phân $I = \int_{\frac{1}{6}}^{\frac{1}{3}} \frac{3dx}{\sqrt{1-9x^2}}$

Giải: $I = \int_{\frac{1}{6}}^{\frac{1}{3}} \frac{d(3x)}{\sqrt{1-(3x)^2}} = \arcsin 3x\Big|_{\frac{1}{6}}^{\frac{1}{3}} = \frac{\pi}{3}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 2

3. Một số ví dụ:

<u>Ví dụ 2:</u> Tính tích phân $I = \int_1^e \frac{dx}{x\sqrt[3]{\ln^2(x)}}$

Giải: Đặt $t = \ln x$

$$\Rightarrow I = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt[3]{t^2}} = \int_0^1 t^{-\frac{2}{3}} dt = 3\sqrt[3]{t}\Big|_0^1 = 3$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 2

3. Một số ví dụ:

<u>Ví dụ 3:</u> Tính tích phân $I = \int_1^2 \frac{dx}{x^2 - x}$

Giải: $I = \int_1^2 \frac{dx}{x(x-1)} = \int_1^2 \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}\right) dx = \lim_{\alpha \to 1^+} \int_\alpha^2 \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}\right) dx =$

$= \lim_{a \to 1^+} \ln \frac{x-1}{x} \Big|_\alpha^2 = \lim_{\alpha \to 1^+} \left(\ln \frac{1}{2} - \ln \frac{\alpha - 1}{\alpha}\right) = +\infty$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 2

3. Một số ví dụ:

<u>Ví dụ 4:</u> Tính α để tích phân suy rộng $I = \int_0^1 \frac{x^\alpha\, dx}{\sqrt{x(2-x)(x+1)}}$ hội tụ

Giải: Khi $x \to 0$ thì $\frac{x^\alpha}{\sqrt{x(2-x)(x+1)}} \sim \frac{x^\alpha}{\sqrt{2x}} = \frac{1}{\sqrt{2}} . \frac{1}{x^{\frac{1}{2}-\alpha}}$

Do đó: I hội tụ khi $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2}} . \frac{1}{x^{\frac{1}{2}-\alpha}} dx$ hội tụ $\Leftrightarrow \frac{1}{2} - \alpha < 1 \Leftrightarrow \alpha > -\frac{1}{2}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

LÝ THUYẾT CHUỖI

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI SỐ

1. Định nghĩa

Cho dãy số có vô hạn các số hạng $u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$

- Biểu thức $u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là chuỗi số.
- Các số $u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$ là các số hạng và u_n được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi số.
- Tổng n số hạng đầu tiên $S_n = u_1 + u_2 + \ldots + u_n$ được gọi là tổng riêng thứ n của chuỗi số.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI SỐ

Nếu dãy $\{S_n\}$ hội tụ đến số S hữu hạn thì ta nói chuỗi hội tụ và có tổng là S, ta ghi là $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$.

Ngược lại ta nói chuỗi số phân kỳ.

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi nhân $\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot q^{n-1}$ với $a \neq 0$

- $|q| \geq 1 \Leftrightarrow$ chuỗi phân kỳ. Khi đó $S_n = \pm\infty$.
- $|q| < 1 \Leftrightarrow$ chuỗi hội tụ. Khi đó $S_n = \frac{a}{1-q}$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI SỐ

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

$$S_n = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1$$

$\Rightarrow$ **chuỗi hội tụ**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI SỐ

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$

$$S_n = \ln(n+1) - \ln(n)$$

$$= (-\ln 1 + \ln 2) + (-\ln 2 + \ln 3) + (-\ln 3 + \ln 4) + \cdots + [-\ln(n) + \ln(n+1)] = \ln(n+1) = +\infty$$

$\Rightarrow$ **chuỗi phân kỳ**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI SỐ

2. Điều kiện cần để chuỗi số hội tụ

Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$, ngược lại nếu $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ.

3. Tính chất

- Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì:

$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n + v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ $\qquad$ $\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot u_n = a \cdot \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

- Tính chất hội tụ hay phân kì của chuỗi số **không đổi** nếu ta **thêm hoặc bớt** đi **hữu hạn** số hạng.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CHUỖI SỐ DƯƠNG

1. Định nghĩa

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là chuỗi số dương nếu $u_n \geq 0$, $\forall n \geq n_0$.
Khi $u_n > 0$, $\forall n$ thì chuỗi số là dương thật sự.

2. Các định lý so sánh

<u>Định lý 1:</u>

Cho 2 chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ thỏa:

$$0 \leq u_n \leq v_n, \quad \forall n \geq n_0.$$

- Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ.
- Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CHUỖI SỐ DƯƠNG

VD: Xét sự hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n.2^n}$

Ta có: $\frac{1}{n.2^n} \leq \frac{1}{2^n}$, $\forall n \geq 1$.

Do $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n.2^n}$ hội tụ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CHUỖI SỐ DƯƠNG

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ bằng cách so sánh với $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{n})$

<u>Giải:</u>

Xét hàm số $f(t) = t - \ln(1+t)$, ta có:

$f'(t) = \frac{t}{1+t} > 0, \forall t > 0 \Rightarrow f(t) > 0, \forall t > 0$

$\Rightarrow \frac{1}{n} > \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) > 0, \forall n \geq 1.$

Do $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{n})$ phân kỳ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CHUỖI SỐ DƯƠNG

<u>Định lý 2:</u>

Cho 2 **chuỗi số dương** $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ và $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = k$;

- Nếu $k = 0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.
- Nếu $k = +\infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.
- Nếu $0 < k < +\infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ có cùng tính chất.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CHUỖI SỐ DƯƠNG

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n \cdot 3^{n+1}}$ bằng cách so sánh với $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$

Ta có: $\frac{2^n(n+1)}{n \cdot 3^{n+1}} : \frac{2^n}{3^n} = \frac{n+1}{3n} \rightarrow \frac{1}{3}$

Do $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n \cdot 3^{n+1}}$ hội tụ.

<u>Chú ý:</u>

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-b)^{\alpha}}$ hội tụ khi $\alpha > 1$ và phân kỳ khi $\alpha \leq 1$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CHUỖI SỐ DƯƠNG

3. Các tiêu chuẩn hội tụ

Tiêu chuẩn D' Alembert	Tiêu chuẩn Cauchy
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$	$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = D$
Nếu D < 1 thì chuỗi hội tụ	
Nếu D > 1 thì chuỗi phân kỳ.	
Nếu D = 1 thì chưa thể kết luận.	

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CHUỖI SỐ DƯƠNG

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3^{n+1}}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} : \frac{1}{3^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \frac{n+2}{3(n+1)}\left(\frac{n^2+2n}{n^2+2n+1}\right)$$

$\rightarrow \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow$ chuỗi hội tụ.

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n (n!)^2}{(2n)!}$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)!} : \frac{5^n (n!)^2}{(2n)!} = \frac{5(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \rightarrow \frac{5}{4} > 1 \Rightarrow \text{phân kỳ.}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CHUỖI SỐ DƯƠNG

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2}$

Có $\sqrt[n]{u_n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0 < 1 \Rightarrow$ chuỗi hội tụ.

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3}\right)^n$

Có $\sqrt[n]{u_n} = \frac{n}{3} \to +\infty \Rightarrow$ phân kỳ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CHUỖI SỐ DƯƠNG

4. Tiêu chuẩn tích phân Maclaurin – Cauchy

Cho hàm số $f(x)$ liên tục, không âm và giảm trên $[k;+\infty)$, $k\epsilon\mathbb{N}$

$\sum_{n=k}^{\infty} f(x)$ hội tụ $\Leftrightarrow$ $\int_{k}^{+\infty} f(x)$ hội tụ.

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$

Ta có: $\int_{1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$ phân kỳ $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$ phân kỳ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHUỖI SỐ CÓ DẤU TÙY Ý

1. Chuỗi đan dấu

a) Định nghĩa

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ được gọi là chuỗi đan dấu nếu $u_n > 0$.

b) Định lí Leibnitz

Nếu dãy $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ giảm nghiêm ngặt và $u_n \to 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ **hội tụ**. Khi đó ta gọi nó là **chuỗi Leibnitz**.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHUỖI SỐ CÓ DẤU TÙY Ý

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{2^{n+1}}{2^n+1}$

$u_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+1}} \to \frac{1}{2} \neq 0$ nên không có kết luận.

Đặt $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{2^{n+1}}{2^n+1}$, ta có:

- Với n=2k: $v_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{2k+1}} \to \frac{1}{2}$

- Với n=2k+1: $v_n = \frac{-1}{2} - \frac{1}{2^{2k+2}} \to \frac{-1}{2}$

Do $\nexists \lim_{n\to\infty} v_n$ nên v_n không tiến tới 0 suy ra $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHUỖI SỐ CÓ DẤU TÙY Ý

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n} = \frac{(-1)^n(\sqrt{n}-(-1)^n)}{n-1} = \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1}$$

- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ phân kỳ.
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ là chuỗi Leibnitz nên hội tụ.

Vậy $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ phân kỳ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHUỖI SỐ CÓ DẤU TÙY Ý

2. Chuỗi có dấu tùy ý

a) Định nghĩa

- Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $\mathbf{u_n} \in \mathbb{R}$ được gọi là chuỗi có dấu tùy ý.
- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là **hội tụ tuyệt đối** nếu $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ hội tụ.
- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là **bán hội tụ** nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ phân kỳ.

VD: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ là bán hội tụ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHUỖI SỐ CÓ DẤU TÙY Ý

b) Định lý

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ hội tụ thì chuỗi có dấu tùy ý $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ.

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n^n)}{n^2}$

Do $|u_n| \leq \frac{1}{n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos(n^n)|}{n^2}$ hội tụ.

Vậy chuỗi đã cho hội tụ tuyệt đối.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHUỖI SỐ CÓ DẤU TÙY Ý

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n+(-2)^{n+1}}{3^n}$

Ta có: $\frac{(-1)^n+(-2)^{n+1}}{3^n} = \frac{(-1)^n}{3^n} + \frac{(-2)^{n+1}}{3^n}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

Do $\left|\frac{(-2)^{n+1}}{3^n}\right| = 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{3^n}$ hội tụ.

Vậy chuỗi đã cho hội tụ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CHUỖI LŨY THỪA

1. Định nghĩa

-Chuỗi lũy thừa là chuỗi có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$

-Bằng phép biến đổi X= $x - x_0$ ta đưa chuỗi trên về dạng $\sum_{n=1}^{\infty} a_n X^n$

-Do đó các kết quả về chuỗi lũy thừa chỉ cần xét cho trường hợp chuỗi có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$

-Rõ ràng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại $x = 0$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CHUỖI LŨY THỪA

2. Định nghĩa bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa.

- Số R > 0 sao cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ (phân kỳ) với mọi $x: |x| > R$ được gọi là **bán kính hội tụ** của chuỗi.

- Khoảng (-R, R) được gọi là **khoảng hội tụ** của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CHUỖI LŨY THỪA

2. Định nghĩa bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa.

- Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ $\forall x \in \mathbb{R}$ ta cho R = +∞.
- Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ phân kỳ $\forall x \neq 0$ ta cho R = 0.

3. Cách tìm bán kính hội tụ.

***Tiêu chuẩn D'Alambert và tiêu chuẩn Cauchy**

Giả sử có $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \varphi$ hoặc $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \varphi$, khi đó bán kính hội tụ là

$$R = \begin{cases} 0, \varphi = +\infty \\ \frac{1}{\varphi}, 0 < \varphi < +\infty \\ +\infty, \varphi = 0 \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CHUỖI LŨY THỪA

3. Cách tìm bán kính hội tụ.

Phương pháp:

-Bước 1: Dựa vào **2 định lý** để tìm bán kính hội tụ.

-Bước 2: Khoảng hội tụ là **–R < X < R**, sau đó đưa về -r < x < r (nếu cần).

-Bước 3: Xét sự hội tụ **tại các đầu mút** (tại –r và r). Tại đầu mút nào là chuỗi số hội tụ thì tại đó ta thêm dấu bằng. Nếu phân kỳ thì giữ nguyên.

⇒Từ đó ta có được miền hội tụ của chuỗi lỹ thừa.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CHUỖI LŨY THỪA

VD: Tìm miền hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$

Ta có: $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n}{n+1} \to 1$. Vậy R=1.

Khoảng hội tụ: -1 < x < 1.

- Tại x = 1, ta có chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ.
- Tại x = -1, ta có chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

Vậy miền hội tụ của chuỗi là -1 ≤ x < 1.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CHUỖI LŨY THỪA

VD: Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n \cdot 3^n}$

Đặt $X = \frac{x+2}{3}$, ta có chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{X^n}{n}$

$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n}{n+1} \to 1$. Vậy R=1. Khoảng hội tụ: -1 < X < 1.

Hay $-1 < \frac{x+2}{3} < 1$, suy ra -5 < x < 1.

- Tại x=-5, chuỗi đã cho thành $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.
- Tại x=1, chuỗi đã cho thành $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ.

Vậy miền hội tụ của chuỗi là $-5 \le x < 1$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. CHUỖI LŨY THỪA

VD: Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cdot \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n$

Đặt X= $\left(\frac{x-1}{1+x}\right)$, chuỗi thành $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{X^n}{2n+1}$.

Ta có $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{2n+1}{2n+3} \to 1$. Vậy R=1. Khoảng hội tụ: -1 < X < 1.

Hay -1 < $\frac{x-1}{1+x}$ < 1, suy ra -1-x < x-1 < x+1 ⇔ x > 0.

Tại x=0, chuỗi thành $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

Vậy miền hội tụ của chuỗi là x ≥ 0.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HÀM NHIỀU BIẾN

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. GIỚI HẠN CỦA HÀM 2 BIẾN SỐ

1. Định nghĩa:

Cho $f(x,y), (x,y) \in D$. Ta nói f có giới hạn là (hội tụ đến) A khi $(x,y) \to (x_0,y_0)$ nếu:

$$\forall (x_n,y_n) \in D, (x_n,y_n) \neq (x_0,y_0): \lim_{n\to\infty}(x_n,y_n) = (x_0,y_0)$$
$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n,y_n) = A$$

Ta viết: $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y) = \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = A$

Lưu ý: không lấy giới hạn theo x trước, y sau hoặc ngược lại.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. GIỚI HẠN CỦA HÀM 2 BIẾN SỐ

2. Một số lưu ý:

- Các phép toán và tính chất của giới hạn hàm 1 biến vẫn còn đúng cho hàm nhiều biến (tổng, hiệu, tích, thương, giới hạn kẹp,…).
- Thay tương đương VCB, VCL, khai triển Taylor, quy tắc L'Hospitale chỉ áp dụng nếu chuyển được sang hàm 1 biến.
- Để ý dạng vô định khi tính giới hạn.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. HÀM SỐ LIÊN TỤC

1. Định nghĩa:

$f(x, y)$ liên tục tại $(x_0, y_0) \in D$ nếu: $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$

2. Những tính chất quan trọng của hàm số liên tục:

– Các hàm sơ cấp liên tục trên miền xác định.

– f liên tục trên tập A đóng và bị chặn thì f đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên A.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐẠO HÀM HÀM NHIỀU BIẾN

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

1. Định nghĩa:

- Đạo hàm riêng cấp 1 của $f(x, y)$ theo biến x tại (x_0, y_0)

$$f_x{}'(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

- Đạo hàm riêng cấp 1 của $f(x, y)$ theo biến y tại (x_0, y_0)

$$f_y{}'(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

2. Ví dụ về cách tính

VD1: Cho $f(x,y) = 3x^2y + xy^2$.Tính $f_x{}'(1,2\,)$, $f_y{}'(1,2\,)$

Giải:

- Cố định $y = 2$, ta có hàm 1 biến:

$f(x,2) = 6x^2 + 4x$

$\Rightarrow f_x{}'(1,2\,) = (6x^2 + 4x)'|_{x=1} = 12x + 4|_{x=1} = 16$

- Cố định $x = 1$, ta có hàm 1 biến:

$f(1,y) = 3y + y^2$

$\Rightarrow f_y{}'(1,2\,) = (3y + y^2)'|_{y=2} = 3 + 2y|_{y=2} = 7$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

2. Ví dụ về cách tính

VD2: Cho $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, (x,y) \neq (0,0) \\ 0, (x,y) = (0,0) \end{cases}$ .Tính

a) $f_x'(0,1)$

b) $f_x'(0,0)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

2. Ví dụ về cách tính

VD2: Cho $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, (x,y) \neq (0,0) \\ 0, (x,y) = (0,0) \end{cases}$ .Tính

a. $f_x'(0,1)$

Giải:

$$f_x'(x,y) = \frac{y(x^2+y^2) - 2x^2y}{(x^2+y^2)^2}, \forall (x,y) \neq (0,0)$$

$$\Rightarrow f_x'(0,1) = 1$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

2. Ví dụ về cách tính

VD2: Cho $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, (x,y) \neq (0,0) \\ 0, (x,y) = (0,0) \end{cases}$ .Tính

b. $f_x'(0,0)$

Giải:

$$f_x'(x_0,y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

$$f_x'(0,0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(0+\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} 0 = 0$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

2. Ví dụ về cách tính

VD3: Cho $f(x, y, z) = x + ye^{xz}$. Tính f_x', f_y', f_z' tại (0,-1,2)

Giải:

$$f_x' = 1 + yze^{xz} \quad \Rightarrow f_x'(0,-1,2) = 1 - 2 = -1$$

$$f_y' = e^{xz} \quad \Rightarrow f_y'(0,-1,2) = e^0 = 1$$

$$f_z' = xye^{xz} \quad \Rightarrow f_z'(0,-1,2) = 0$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP CAO

1. Định nghĩa

Xét hàm 2 biến $f(x, y)$ và f'_x, f'_y cũng là các hàm 2 biến

Đạo hàm riêng cấp 2 của f là các đạo hàm riêng cấp 1(nếu có) của f'_x, f'_y

$$f_{xx}'' = f''_{x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \qquad f_{xy}'' = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

$$f_{yx}'' = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \qquad f_{yy}'' = f''_{y^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP CAO

2. Đạo hàm riêng cấp cao của một số hàm

1. $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$
2. $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$
3. $\sin(ax)^{(n)} = a^n \sin(ax + \frac{n\pi}{2})$
4. $\cos(ax)^{(n)} = a^n \cos(ax + \frac{n\pi}{2})$
5. $\left[\frac{1}{ax+b}\right]^{(n)} = (-1)^n \frac{n! a^n}{(ax+b)^{n+1}}$
6. $[(ax+b)^\alpha]^{(n)} = \alpha(\alpha-1)...(\alpha-n+1)a^n(ax+b)^{\alpha-n}$

Công thức Leibnitz

$$[f(x)g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP CAO

3. Ví dụ:

VD1: $f(x,y) = x^2 + xy + \cos(y - x)$. Tính các đạo hàm riêng cấp 2 của f.

Giải:

$$f'_x = 2x + y + \sin(y - x) \qquad f'_y = x - \sin(y - x)$$

$$f''_{xx} = (f'_x)'_x = (2x + y + \sin(y - x))'_x = 2 - \cos(y - x)$$

$$f''_{xy} = (f'_x)'_y = 1 + \cos(y - x)$$

$$f''_{yx} = (f'_y)'_x = 1 + \cos(y - x)$$

$$f''_{yy} = (f'_y)'_y = -\cos(y - x)$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐỊNH LÝ SCHWARTZ

- **<u>Định lý Schwartz</u>**: Nếu $f(x, y)$ và các đạo hàm riêng f'_x, f'_y, f''_{xy}, f''_{yx} liên tục trong miền mở chứa (x_0, y_0) thì

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$$

- Đối với các hàm số thường gặp, định lý Schwartz luôn đúng tại các điểm tồn tại đạo hàm.
- Định lý Schwartz cũng đúng cho đạo hàm cấp 3 trở lên

$$f'''_{xyx} = f'''_{xxy} = f'''_{yxx}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐỊNH LÝ SCHWARTZ

Ví dụ: Cho $f(x, y) = e^{xy}$. Tính f'''_{xyy}

Giải:

$$f''_{yy} = x^2 e^{xy}$$

$$f'''_{yyx} = f'''_{xyy}(2x + x^2 y)e^{xy}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CỰC TRỊ HÀM NHIỀU BIẾN

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. CỰC TRỊ TỰ DO

1. Định nghĩa:

Hàm $z = f(x, y)$ xác định trong miền mở D chứa $P_0(x_0, y_0)$:

- P_0 là **điểm cực đại** của f nếu tồn tại một lân cận V của P_0 sao cho:

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0), \forall (x, y) \in V$$

Bỏ dấu "=" ta gọi P_0 là **cực đại chặt** của f

- P_0 là **điểm cực tiểu** của f nếu tồn tại một lân cận V của P_0 sao cho:

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0), \forall (x, y) \in V$$

Bỏ dấu "=" ta gọi P_0 là **cực tiểu chặt** của f

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. CỰC TRỊ TỰ DO

2. Điều kiện cần:

Nếu $z = f(x, y)$ đạt cực trị tại $P_0(x_0, y_0)$ thì:

- Hoặc $f'_x(P_0) = f'_y(P_0) = 0$
- Hoặc đạo hàm riêng tại P_0 không tồn tại.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. CỰC TRỊ TỰ DO

Điểm dừng và điểm tới hạn:

- $f'_x(P_0) = f'_y(P_0) = 0$: P_0 là điểm dừng
- P_0 là điểm tới hạn $\Leftrightarrow$ P_0 là điểm dừng hoặc đạo hàm của f tại P_0 không tồn tại

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. CỰC TRỊ TỰ DO

3. Điều kiện đủ

Hàm $z = f(x, y)$ có đạo hàm cấp 2 liên tục trong lân cận của điểm dừng $P_0(x_0, y_0)$ của f

- Nếu $d^2f(x_0, y_0)$xác định **dương** thì f đạt **cực tiểu chặt** tại P_0
- Nếu $d^2f(x_0, y_0)$ xác định **âm** thì f đạt **cực đại chặt** tại P_0
- Nếu $d^2f(x_0, y_0)$ **không xác định dấu** thì f **không đạt cực trị** tại P_0

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. CỰC TRỊ TỰ DO

4. Phương pháp tìm cực trị hàm 2 biến

Bước 1: Tìm điểm dừng $\begin{cases} f'_x(x,y) = 0 \\ f'_y(x,y) = 0 \end{cases} \Rightarrow (x_0, y_0)$

Bước 2: Tính $A = f''_{xx}(x_0, y_0), B = f''_{xy}(x_0, y_0), C = f''_{yy}(x_0, y_0)$ và $\Delta = AC - B^2$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. CỰC TRỊ TỰ DO

4. Phương pháp tìm cực trị hàm 2 biến

- $\begin{cases} \Delta > 0 \\ A > 0 \end{cases}$: $f(x, y)$ đạt cực tiểu tại P_0
- $\begin{cases} \Delta > 0 \\ A < 0 \end{cases}$: $f(x, y)$ đạt cực đại tại P_0
- $\Delta < 0$: $f(x, y)$ không đạt cực trị tại P_0
- $\Delta = 0$: Xét P_0 theo định nghĩa

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. CỰC TRỊ TỰ DO

5. Ví dụ:

Tìm cực trị $z = f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$

Giải:

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 - 3y = 0 \\ f'_y = 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} (x,y) = (0,0) \\ (x,y) = (1,1) \end{array}\right.$$

$$f''_{xx} = 6x, f''_{xy} = -3, f''_{yy} = 6y$$

<u>Tại (0,0):</u> $A = f''_{xx}(0,0) = 0$, $B = f''_{xy}(0,0) = -3$, $C = f''_{yy}(0,0) = 0$,

$\Delta = AC - B^2 = -9 < 0$

$\Rightarrow$ f không đạt cực trị tại (0,0)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. CỰC TRỊ TỰ DO

5. Ví dụ:

Tìm cực trị $z = f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$

Giải:

<u>Tại (1,1):</u> $A = f''_{xx}(1,1) = 6$, $B = f''_{xy}(1,1) = -3$, $C = f''_{yy}(1,1) = 6$,

$$\begin{cases} \Delta = AC - B^2 = 36 - 9 > 0 \\ A > 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ f đạt cực tiểu tại (1,1), f(1,1) = -1

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

1. Định nghĩa:

- Hàm số $z = f(x, y)$ thỏa điều kiện $\varphi(x, y) = 0$ đạt cực đại tại M_0 nếu tồn tại 1 lân cận V của M_0 sao cho

$$f(M) \leq f(M_0), \forall M \in V \text{ và } \varphi(M) = 0$$

- Hàm số $z = f(x, y)$ thỏa điều kiện $\varphi(x, y) = 0$ đạt cực tiểu tại M_0 nếu tồn tại 1 lân cận V của M_0 sao cho

$$f(M) \geq f(M_0), \forall M \in V \text{ và } \varphi(M) = 0$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

2. Phương pháp khử:

Dùng đối với điều kiện bậc nhất theo x, y

$$\varphi(x, y) = ax + by + c = 0$$

$\Rightarrow$Đưa về cực trị hàm 1 biến khi thay y theo x trong f

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

3. Phương pháp nhân tử Lagrange:

Bước 1: Lập hàm Lagrange:

$$L(x,y) = f(x,y) + \lambda(x,y)$$

Số thực λ được gọi là nhân tử Lagrange

Bước 2: Giải hệ $\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ \varphi(x,y) = 0 \end{cases}$. Suy ra điểm dừng $M_k(x_k, y_k)$ ứng với λ_k

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

3. Phương pháp nhân tử Lagrange:

Bước 3: Ứng với λ_k, ta tính:

$$d^2L(M_k) = L''_{x^2}dx^2 + 2\,L''_{xy}dxdy + L''_{y^2}dy^2$$

Vi phân dx, dy phụ thuộc vào điều kiện ràng buộc

$$d\varphi(M_k) = \varphi'_x(M_k)dx + \varphi'_y(M_k)dy = 0 \quad (1)$$

$$(dx)^2 + (dx)^2 > 0 \quad (2)$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

3. Phương pháp nhân tử Lagrange:

Bước 4: Từ điều kiện ràng buộc (1) và (2), ta có:

- Nếu $d^2L(M_k) > \mathbf{0}$ thì $f(x, y)$ đạt **cực tiểu** tại M_k
- Nếu $d^2L(M_k) < \mathbf{0}$ thì $f(x, y)$ đạt **cực đại** tại M_k
- Nếu $d^2L(M_k) = \mathbf{0}$ thì **chưa đủ cơ sở để kết luận**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

4. Ví dụ:

Tìm cực trị $z = 1 - 4x - 8y$ thỏa điều kiện $\varphi(x, y) = x^2 - 8y^2 - 8 = 0$

Giải:

$$L(x,y) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$$

$$= 1 - 4x - 8y + \lambda\,(x^2 - 8y^2 - 8)$$

$$\begin{cases} L'_x = -4 + 2\lambda x = 0 \\ L'_y = -8 - 16\lambda y = 0 \\ x^2 - 8y^2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -4, y = 1, \lambda = -1/2 \\ x = 4, y = -1, \lambda = 1/2 \end{array}\right.$$

Điểm dừng: $\begin{cases} x = -4, y = 1, \lambda = -1/2 \\ x = 4, y = -1, \lambda = 1/2 \end{cases}$

$$L''_{xx} = 2\lambda,\ \ L''_{xy} = 0,\ \ L''_{yy} = -16\lambda,\ \ d\varphi = 2xdx - 16ydy$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

4. Ví dụ:

Tìm cực trị $z = 1 - 4x - 8y$ thỏa điều kiện $\varphi(x, y) = x^2 - 8y^2 - 8 = 0$

Giải:

Tại $M_1(-4, 1)$, $\lambda = -1/2$

$$\begin{cases} d^2L(-4,1) = -dx^2 + 8dy^2 \\ d\varphi(-4,1) = -8dx - 16dy = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} d^2L(-4,1) = -4dy^2 + 8dy^2 = 4dy^2 > 0 \\ dx = -2dy \end{cases}$$

$\Rightarrow$ M_1 là điểm cực tiểu có điều kiện của f(x, y), $f(M_1) = 9$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

4. Ví dụ:

Tìm cực trị $z = 1 - 4x - 8y$ thỏa điều kiện $\varphi(x, y) = x^2 - 8y^2 - 8 = 0$

Giải:

Tại $M_1(4, -1)$, $\lambda = 1/2$

$$\begin{cases} d^2L(4,-1) = dx^2 - 8dy^2 \\ d\varphi(4,-1) = 8dx + 16dy = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} d^2L(4,-1) = 4dy^2 - 8dy^2 = -4dy^2 < 0 \\ dx = -2dy \end{cases}$$

$\Rightarrow$ M_2 là điểm cực đại có điều kiện của f(x,y), $f(M_2) = -7$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

Cho miền $\overline{D} \subset \mathbb{R}^2$ đóng có biên $\partial D : \varphi(x, y) = 0$ và $f(x, y)$ là hàm liên tục trên $\overline{D}$, khả vi trong D mở (có thể không khả vi tại hữu hạn điểm).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

-**Bước 1.** Tìm các điểm M1, …., Mm trên $\overline{D}$ mà tại đó hàm **không khả vi.**

-**Bước 2.** Tìm các điểm dừng N1, …, Nn trong D **(cực trị tự do).**

-**Bước 3.** Tìm các điểm dừng P1, …, Pp trên ∂D thỏa điều kiện

$\varphi(x, y) = 0$ **(cực trị có điều kiện).**

-**Bước 4.** Giá trị $\max\limits_{\overline{D}} f(x, y), \min\limits_{\overline{D}} f(x, y)$ **tương ứng** là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong các giá trị $f(M_1), \dots, f(M_m), f(N_1), \dots, f(N_n), f(P_1), \dots, f(P_P)$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

VD: Tìm min và max của hàm số $f(x,y) = x^2 + y^2$ trong miền $\overline{D}: x^2 - x + y^2 \leq \frac{3}{4}$

Giải

- Xét hàm $f(x,y)$ trong miền mở

$$D: x^2 - x + y^2 < \frac{3}{4}.$$

Ta có $\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases} \Rightarrow N(0;\,0)$ là điểm dừng thuộc D.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

- Xét hàm $f(x,y)$ trên $\partial D : x^2 - x + y^2 = \dfrac{3}{4}$.

Ta có $L = x^2 + y^2 + \lambda(4x^2 - 4x + 4y^2 - 3)$.

Suy ra 2 điểm dừng thuộc ∂D là:

$$P_1\left(\frac{3}{2}; 0\right), P_2\left(-\frac{1}{2}; 0\right).$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

Do $f(N) = 0,\ f(P_1) = \dfrac{9}{4},\ f(P_2) = \dfrac{1}{4}$ nên:

- $N(0;\,0)$ là điểm cực tiểu và $\min\limits_{\bar{D}}(x^2 + y^2) = 0$;
- $P_1\left(\dfrac{3}{2};\,0\right)$ là điểm cực đại và $\max\limits_{\bar{D}}(x^2 + y^2) = \dfrac{9}{4}$.

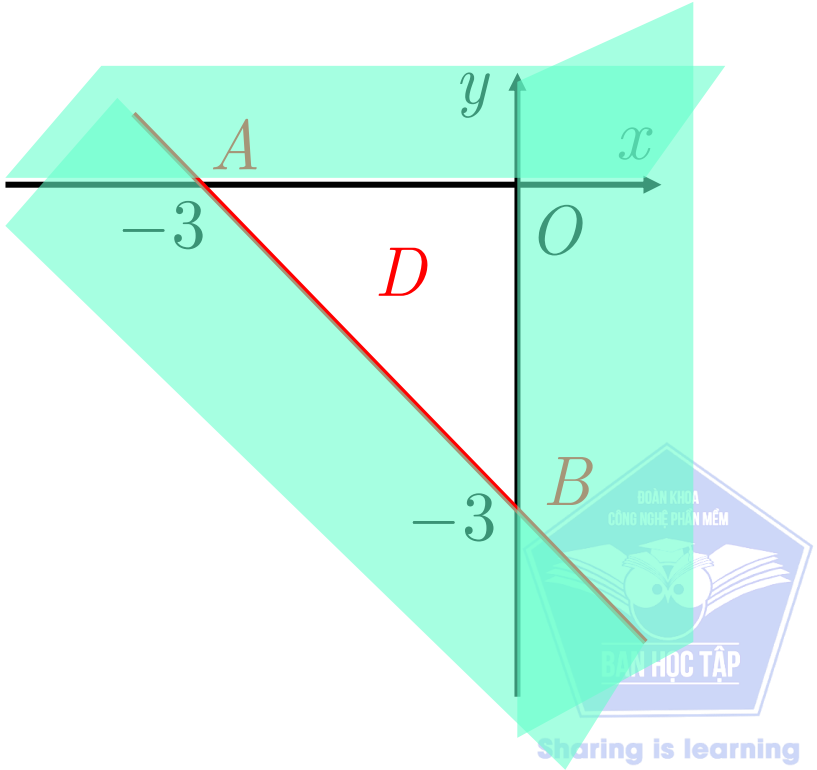
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

VD: Cho hàm số $f(x,y) = x^2 + y^2 - \mathrm{xy} + \mathrm{x} + \mathrm{y}$. Tìm max – min của nó trong miền $\bar{D}: x \le 0, y \le 0, x + y \ge -3$

<u>Giải.</u> Miền $\bar{D}$ là ΔOAB với

$A(-3;\,0),\ B(0;-3).$



5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

- Tại các đỉnh ΔOAB hàm số không khả vi, ta có:

$$f(O) = 0,\ f(A) = f(B) = 6.$$

- Trong miền D, ta có:

$$f'_x = f'_y = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ 2y - x + 1 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow N(-1;-1)$ là điểm dừng và $f(N) = -1$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

- Trên cạnh $OA : -3 < x < 0,\ y = 0$, ta có:

$$f(x,0) = x^2 + x \Rightarrow f'_x = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P_1\left(-\frac{1}{2}; 0\right) \text{ là điểm dừng và } f(P_1) = -\frac{1}{4}.$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

- Trên cạnh $OB : x = 0, -3 < y < 0$, ta có:

$$f(0,y) = y^2 + y \Rightarrow f'_y = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P_2\left(0; -\frac{1}{2}\right) \text{ là điểm dừng và } f(P_2) = -\frac{1}{4}.$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

- Trên cạnh $AB: y = -x - 3, -3 < x < 0$, ta có:

$$f(x,y) = 3x^2 + 9x + 6 \Rightarrow f'_x = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow P_3\left(-\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right) \text{ là điểm dừng và } f(P_3) = -\frac{3}{4}.$$

Vậy $\max\limits_{\overline{D}} f = 6$ tại A, B và $\min\limits_{\overline{D}} f = -1$ tại N.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

VD: Tìm min – max của hàm số z = sin(x) + sin(y) + sin(x+y) trong miền $\overline{D}: 0 \le x \le \frac{\pi}{2}, 0 \le y \le \frac{\pi}{2}$

<u>Giải.</u> Miền $\overline{D}$ là hình vuông $OABC$, trong đó:

$$A\left(\frac{\pi}{2}; 0\right),\ B\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right),\ C\left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

- Tại các đỉnh $OABC$ hàm số không khả vi, ta có:

$$z(O) = 0,\ z(A) = z(B) = z(C) = 2.$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

- Trong miền D, ta có:

$$z'_x = z'_y = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x + \cos(x+y) = 0 \\ \cos y + \cos(x+y) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow N\left(\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right) \text{ là điểm dừng và } z(N) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

- Trên 2 cạnh OA, OC (bỏ các điểm O, A, C) thì hàm số không có điểm dừng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

- Trên cạnh $AB: x = \frac{\pi}{2},\ 0 < y < \frac{\pi}{2}$, ta có:

$$z = 1 + \sin y - \cos y$$

$$\Rightarrow P_1\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}\right) \text{ là điểm dừng và } z(P_1) = 1 + \sqrt{2}.$$

- Trên cạnh $BC: y = \frac{\pi}{2},\ 0 < x < \frac{\pi}{2}$, ta có:

$$z = 1 + \sin x - \cos x$$

$$\Rightarrow P_2\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right) \text{ là điểm dừng và } z(P_2) = 1 + \sqrt{2}.$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

5. Max – Min của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn

$$\text{Vậy } \max_{\overline{D}} z = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ tại } N \text{ và } \min_{\overline{D}} z = 0 \text{ tại } O.$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

QR CODE ĐỀ THI THỬ

ĐIỂM DANH

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit